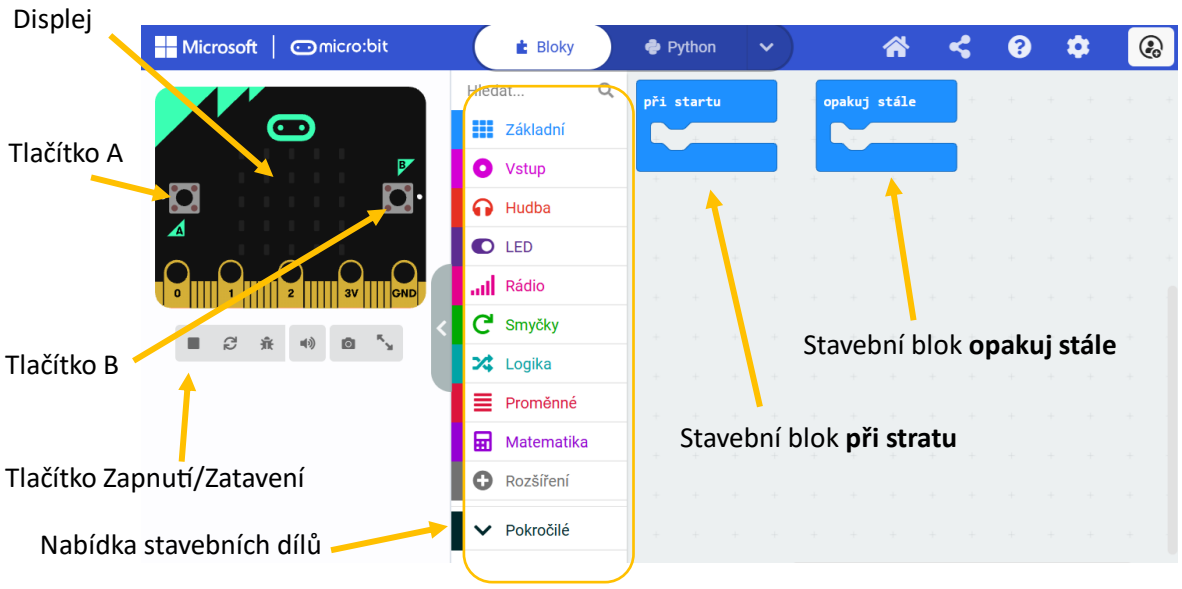
Pracovní list – cvičení MakeCode (micro:bit)

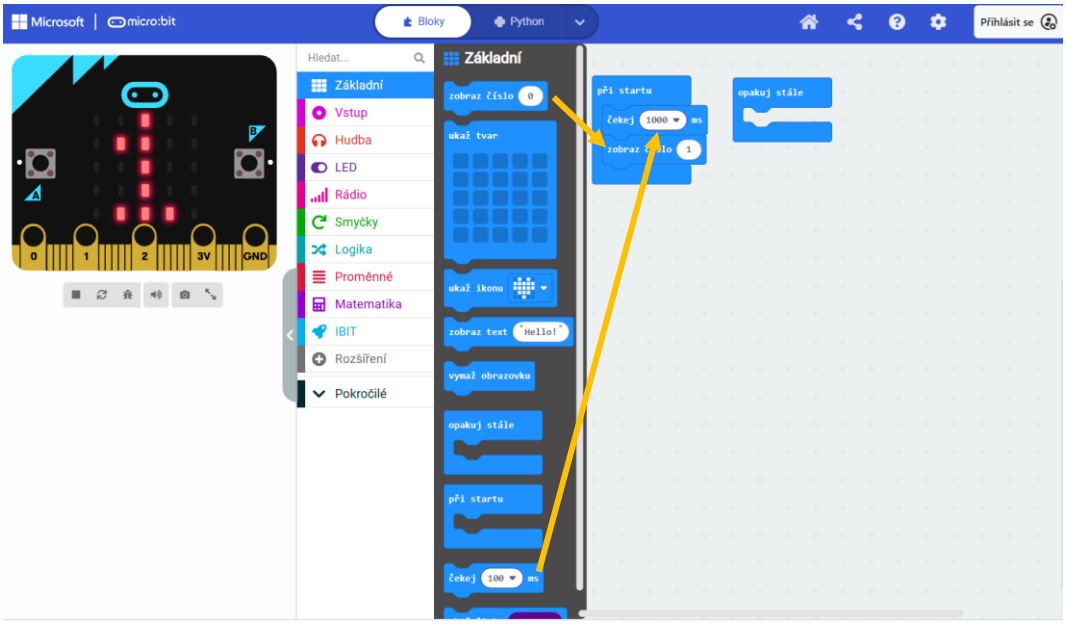
1) Otevři si webovou stránku MakeCode - https://makecode.microbit.org/ a založ nový projekt s názvem „Počítadlo“.

Pracovní prostředí má na levé straně integrovaný simulátor s displejem k zobrazování výstupních hodnot, tlačítko A, B a zapnutí/zastavení. Prostřední část nabízí stavební díly, které se vkládají do stavebního bloku. Pravá část je určena pro tvorbu algoritmu (programu) ve stavebních blocích.



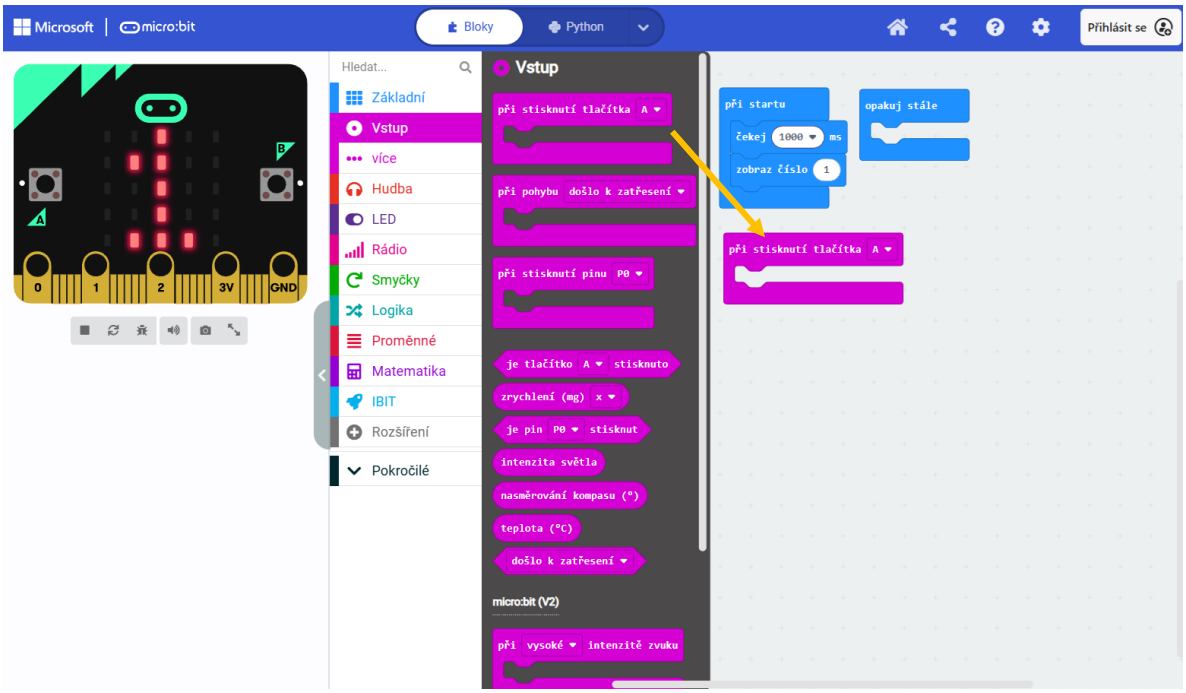
2) Do stavebního bloku „při startu“ vlož z nabídky **Základní** díly „čekej 100“ a „zobraz číslo 0“. Dobu čekání změn na 1 sekundu a zobrazené číslo na 1.

Úkol: Přidej díly do stavebního bloku, aby se na displeji zobrazovala čísla od 1 do 3 po 1 sekundě.



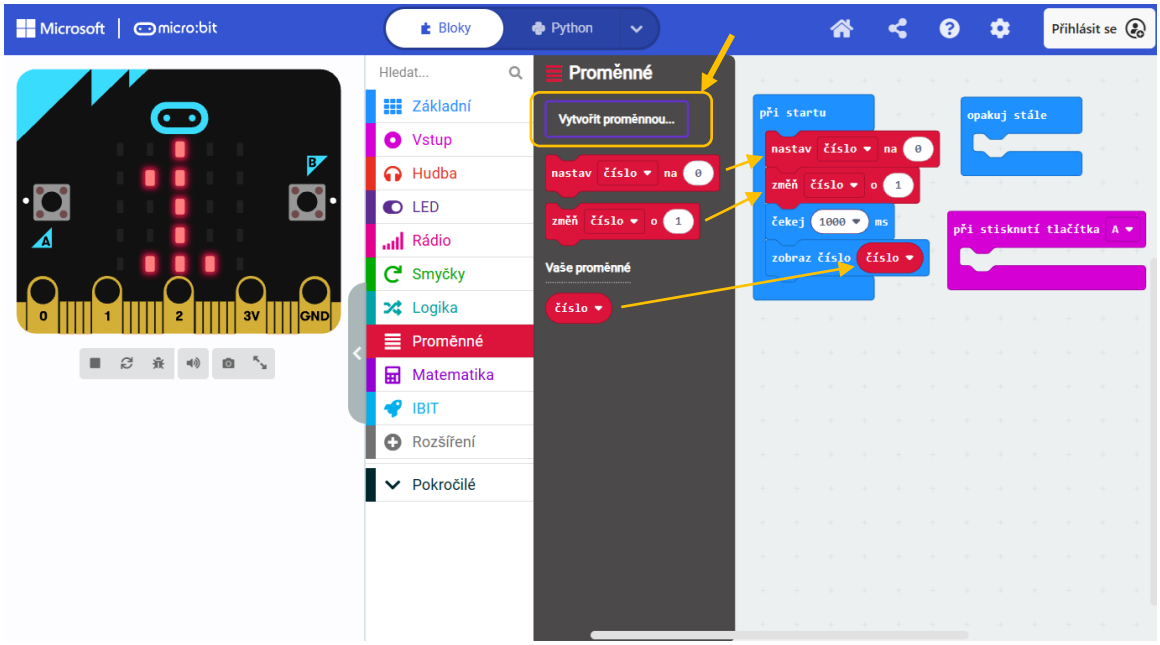
3) Vlož z nabídky **Vstup** stavební blok „při stisknutí tlačítka A“.

Úkol: Nastav do bloku zobrazování čísel od 1 do 3 po 1 sekundě. Natav zobrazování čísel od 3 do 6 po 1 sekundě pro tlačítko B.



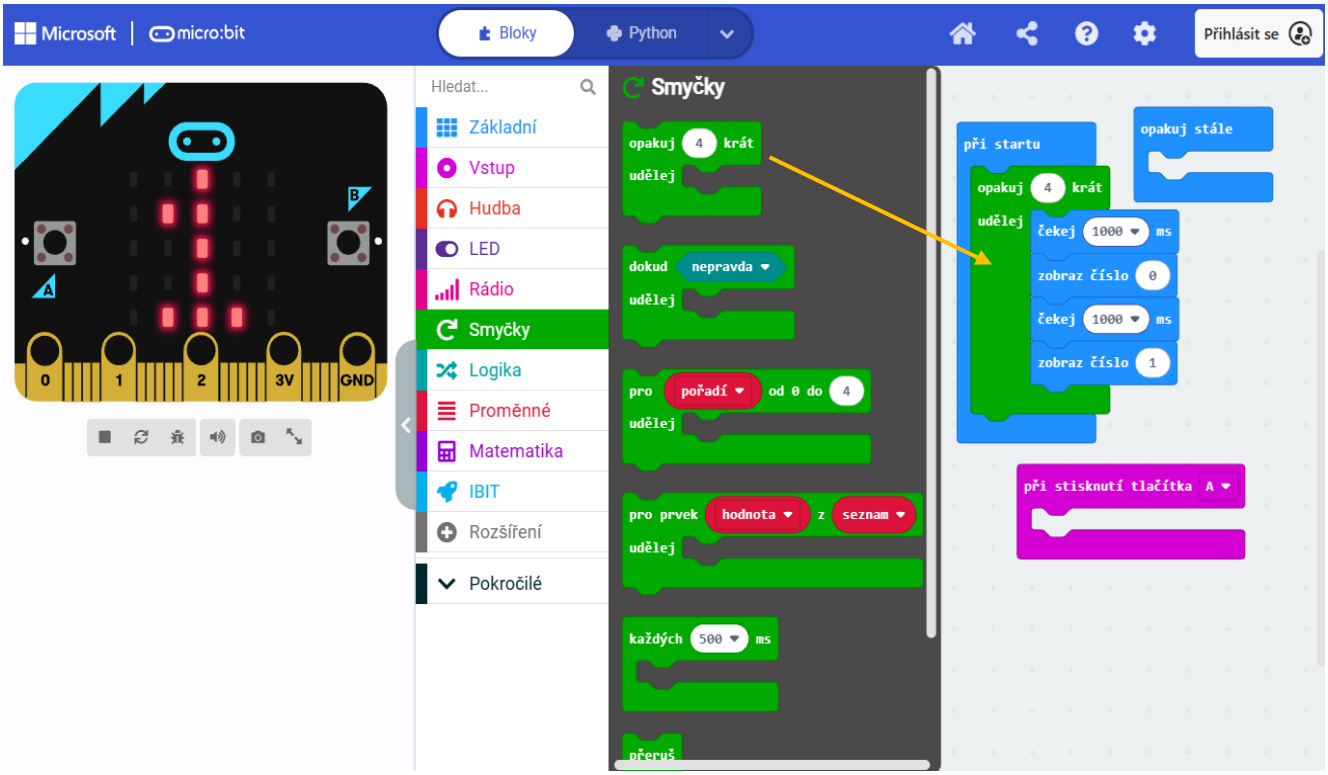
4) Vytvoř proměnnou s názvem „číslo“ a do stavebního bloku „při startu“ vlož díl „nastav číslo na 0“, „změň číslo o 1“. Do dílu „zobraz číslo“ vlož proměnnou „číslo“.

Úkol: Ve stavebním bloku „při stisknutí tlačítka A“ přidej novou proměnnou s názvem „počítadlo“ do všech dílů „zobraz číslo“. Nastav správnou hodnotu v dílech „nastav číslo na“, „změň číslo o“, aby se na displeji zobrazovala čísla od 1 do 3.



5) Vlož z nabídky **Smyčky** stavební blok „opakuj“ do stavebního bloku „při startu“ s díly pro vypisování čísel 0 a 1 po 1 sekundě.

Úkol: Nastav pro stisknutí tlačítka B vypisování čísel 0 a 1 pomocí smyčky „opakuj“ a to celkem 10 krát.



6) Vytvoř z nabídky „Funkce“ stavební blok funkce s názvem „čekej“, do funkce vlož díl „čekej 1 sekundu“. V cyklu vyměň díly „čekej“ za díly „vykonej čekej“, aby byla volána funkce „čekej“.

Úkol: Přidej novou funkci „zobraz číslo“ s parametrem „číslo“, která bude vypisovat číslo na displeji. Do cyklu přidej 2 díly volající funkci „vykonej zobraz číslo“ s hodnotou 0 a 1.

